
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

_____	_____	_____
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ №4-5

Завершающая часть последовательности формирования программного проекта.
по курсу: Экономическое обоснование программных проектов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ

СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия
СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия
СТУДЕНТ гр. № _____	_____	_____
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1. Диаграмма Ганта	4
2. Диаграмма Исикавы.....	5
3. Сетевой график проекта	6
4. Жизненный цикл программного проекта	9
4.1 Характеристика этапов.....	9
5. Матрица рисков проекта	13
6. Расчетная часть	18
6.1 Годовой экономический эффект	18
6.2 Коэффициент экономической эффективности единовременных затрат	19
6.3 Срок окупаемости (PP, Payback Period).....	19
6.4 Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value).....	19
6.5 Эффект финансового рычага (ЭФР)	20
6.6 Порог рентабельности (точка безубыточности).....	21
6.7 Итоговая таблица расчетных показателей	22
7. Презентационный лист проекта.....	23
7.1. Краткое описание и уникальность проекта.....	23
7.2. Ключевые экономические показатели	23
7.3. Сроки возврата средств и гарантийные обязательства	24
7.4. Ресурсы проекта	24
7.5. Преимущества и приоритеты проекта.....	26
7.6. Итог	27

Введение

Данная работа представляет собой комплексное экономическое обоснование проекта разработки облачной платформы для оптимизации ИТ-расходов компаний. В рамках исследования последовательно рассматриваются планирование и график работ, анализируются возможные причины неуспеха и риски, строится сетевой график и описывается жизненный цикл проекта, а также выполняются ключевые экономические расчеты. Цель выполнения работы – доказать целесообразность проекта с финансовой точки зрения и обеспечить его успешную реализацию. Экономическое обоснование позволяет определить необходимые ресурсы и сроки, оценить ожидаемые выгоды (например, снижение ИТ-расходов клиентов на ~20% и достижение 99,9% доступности сервисов) и убедить инвесторов и стейкхолдеров в привлекательности проекта. Значение этой работы состоит в минимизации рисков и оптимизации вложений: заранее выявив узкие места и просчитав показатели эффективности, команда проекта сможет обеспечить запуск облачной платформы к намеченному сроку и достижение цели — привлечения не менее 100 корпоративных клиентов к концу 2026 года.

1. Диаграмма Ганта

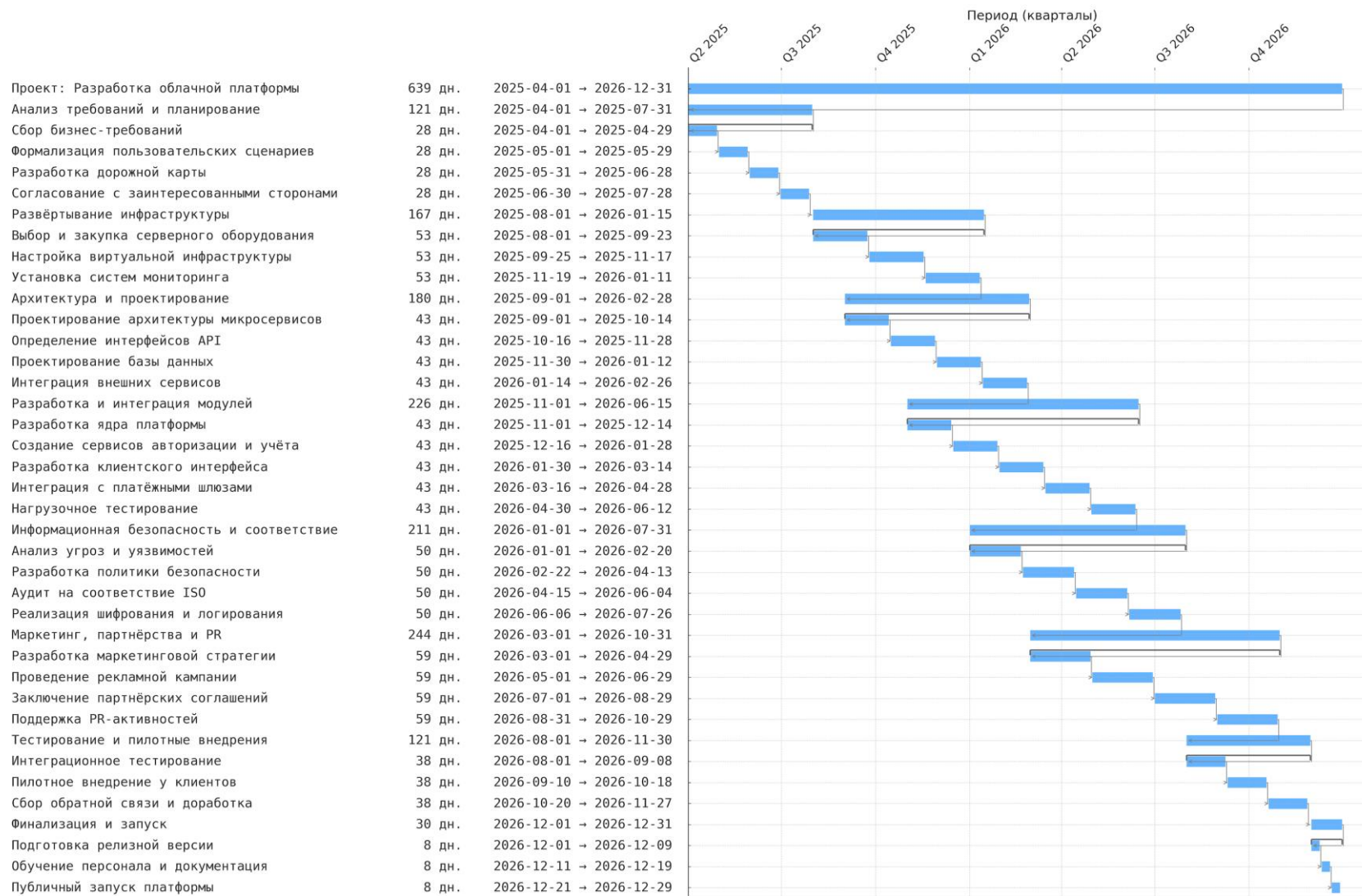


Рисунок 1 – Диаграмма Ганта

2. Диаграмма Исикавы



Рисунок 2 – Диаграмма Исикавы

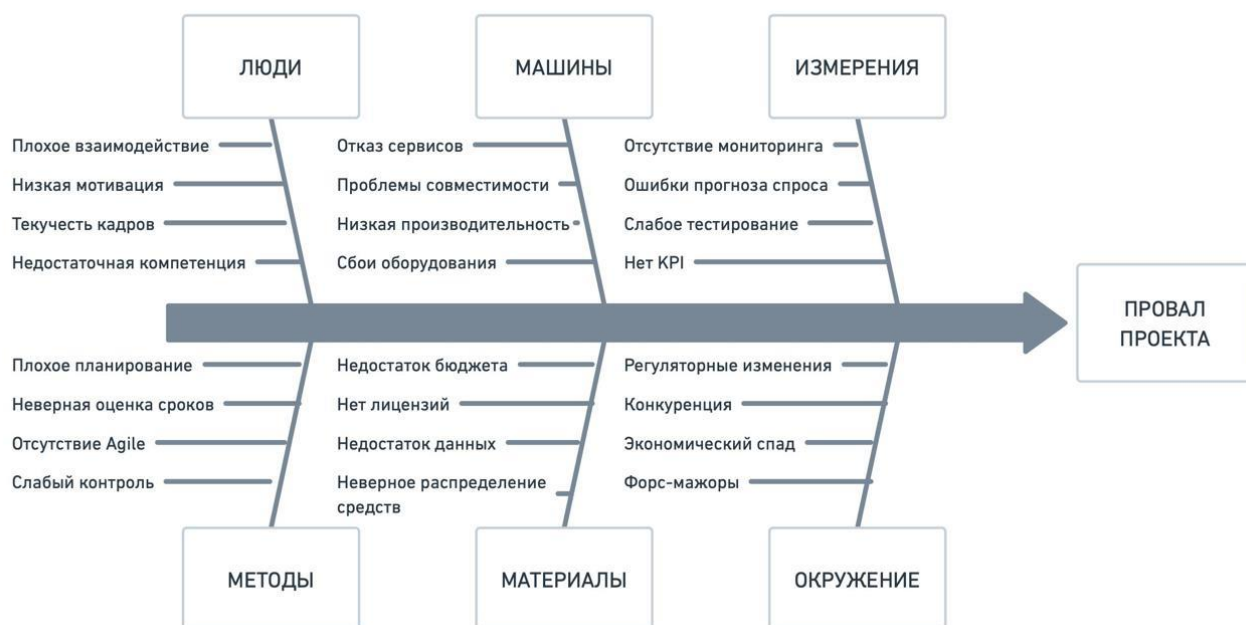


Рисунок 3 - Диаграмма Исикавы

3. Сетевой график проекта

Сетевой график представляет план проекта в виде зависимых работ (узлов), показывая логическую последовательность и параллельность выполнения задач. Ниже перечислены все основные работы (этапы), их ориентировочная продолжительность и взаимосвязи. На основе этих данных строится графическая модель сети проекта, позволяющая определить критический путь. Перечень работ и зависимостей:

А: Инициация и планирование – Длительность: 2 месяца. Описание: начало проекта, сбор требований, формирование команды и плана (то, что указано как этап инициации). Предшественники: нет (стартовый узел).

В: Проектирование системы – Длительность: 2 месяца. Описание: разработка архитектуры и технического задания по итогам анализа требований. Предшественники: А (начинается после завершения планирования).

С: Развёртывание инфраструктуры – Длительность: 6 месяцев. Описание: приобретение и установка серверов, настройка сети и базового ПО. Предшественники: В (инфраструктуру можно развернуть после утверждения дизайна системы).

Д: Разработка облачных сервисов – Длительность: 9 месяцев. Описание: параллельная разработка и интеграция основных модулей платформы (backend, frontend, базы данных). Предшественники: В (начинается после того, как спроектирована архитектура; может выполняться параллельно с С).

Е: Внедрение системы безопасности – Длительность: 6 месяцев. Описание: реализация мер безопасности и проведение аудита (сертификация). Предшественники: С (начинается после того, как развернута базовая инфраструктура; часть работ по безопасности может идти параллельно с разработкой Д).

Ф: Интеграционное тестирование – Длительность: 2 месяца. Описание: комплексное тестирование всей системы (функциональное, нагрузочное, безопасность) и устранение обнаруженных дефектов. Предшественники: Д и Е (работа Ф может стартовать только когда полностью завершены разработка и внедрение безопасности – т.е. узлы Д и Е оба закончены).

Г: Пилотная эксплуатация – Длительность: 3 месяца. Описание: пробный запуск платформы на ограниченное число клиентов, сбор обратной связи и доработка. Предшественники: Ф (начинается после успешного тестирования системы).

Н: Полный запуск (релиз) – Длительность: 1 месяц (условно, запуск – событие).

Описание: ввод системы в промышленную эксплуатацию, подключение всех запланированных клиентов, завершение проекта. Предшественники: G (финальный запуск возможен только после завершения пилотного периода и внесения необходимых улучшений).

Параллельные ветви (маркетинг и партнёрства): Помимо перечисленных технических работ, в сетевом графике можно отразить параллельные негосударственные активности:

I: Маркетинговая кампания – длительность ~12 месяцев. Начинается после этапа проектирования B (когда определены ключевые характеристики продукта) и проходит параллельно работам C–G. Предшественники: B (условно, маркетинг стартует после появления концепции продукта). На ход технических задач I напрямую не влияет, но к узлу H (релиз) желательно иметь достигнутые маркетингом результаты (осведомлённость рынка, сформированный пул потенциальных клиентов).

J: Установление партнёрств – длительность ~8 месяцев. Может начаться после определённого прогресса в разработке, условно предшественник: D (когда есть демо-версия или пилот, чтобы заинтересовать партнёров). Выполняется параллельно F–G. К моменту финального запуска H эта задача должна быть завершена (т.е. ключевые партнёры привлечены).

Критический путь проекта – это самый длинный по времени путь через сетевой график, определяющий минимальную продолжительность всего проекта. В нашем случае критический путь пролегает через те задачи, которые последовательно занимают наибольший суммарный период без резервов. С учётом параллельного выполнения, можно видеть, что ветвь инфраструктура + безопасность (C+E) несколько длиннее, чем ветвь разработки ПО (D). Разработка ПО D длится ~9 месяцев, в то время как инфраструктура C (6 мес) + безопасность E (6 мес) суммарно ~12 месяцев, причём E начинается после C. Таким образом, к началу интеграционного тестирования F проект вынужден ждать окончания ветви C–E (даже если разработка D уже закончена чуть раньше). Следовательно, критическим путём будет последовательность: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H$, которая определяет общую продолжительность проекта около ~22 месяцев (почти 2 года). В рамках этого пути у задач нет или почти нет резерва времени: задержка в любой из них (например, затянувшаяся сертификация безопасности E или сбой на пилоте G) приведет к переносу финального срока запуска. Другие задачи (например, разработка D) имеют небольшой временной резерв: их завершение не должно отставать существенно, но небольшой люфт (несколько недель)

допустим, пока выполняется параллельная критическая ветвь. Таким образом, сетевой график позволил выявить узкие места: критически важны своевременное выполнение инфраструктуры и мероприятий по безопасности, а также завершение тестирования и пилота по графику. Общая логическая последовательность работ обеспечивает выпуск облачной платформы к концу 2026 года: сначала подготовлена база (планирование, архитектура), затем параллельно создаются инфраструктура и программные компоненты, после чего всё объединяется, тестируется и передается пользователям.

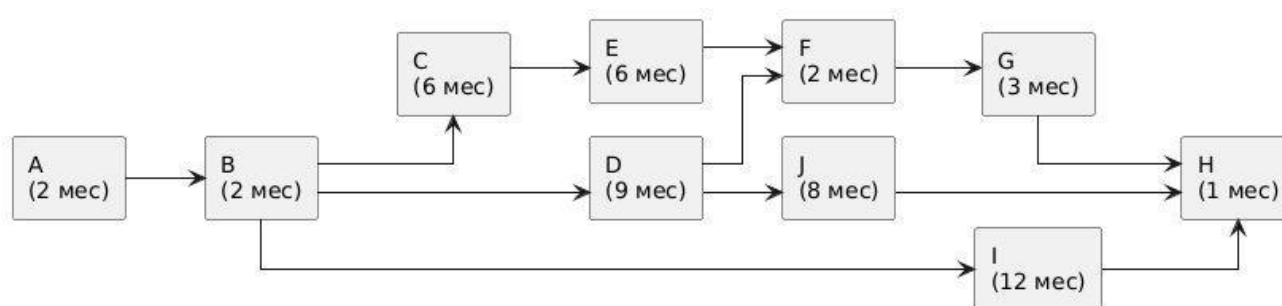


Рисунок 4 – Сетевой график проекта

4. Жизненный цикл программного проекта

Жизненный цикл программного проекта описывает его этапы развития во времени – от зарождения идеи до поддержки готового продукта. Для проекта облачной платформы можно выделить следующие основные стадии на временной оси, каждая со своими целями, задачами и результатами:

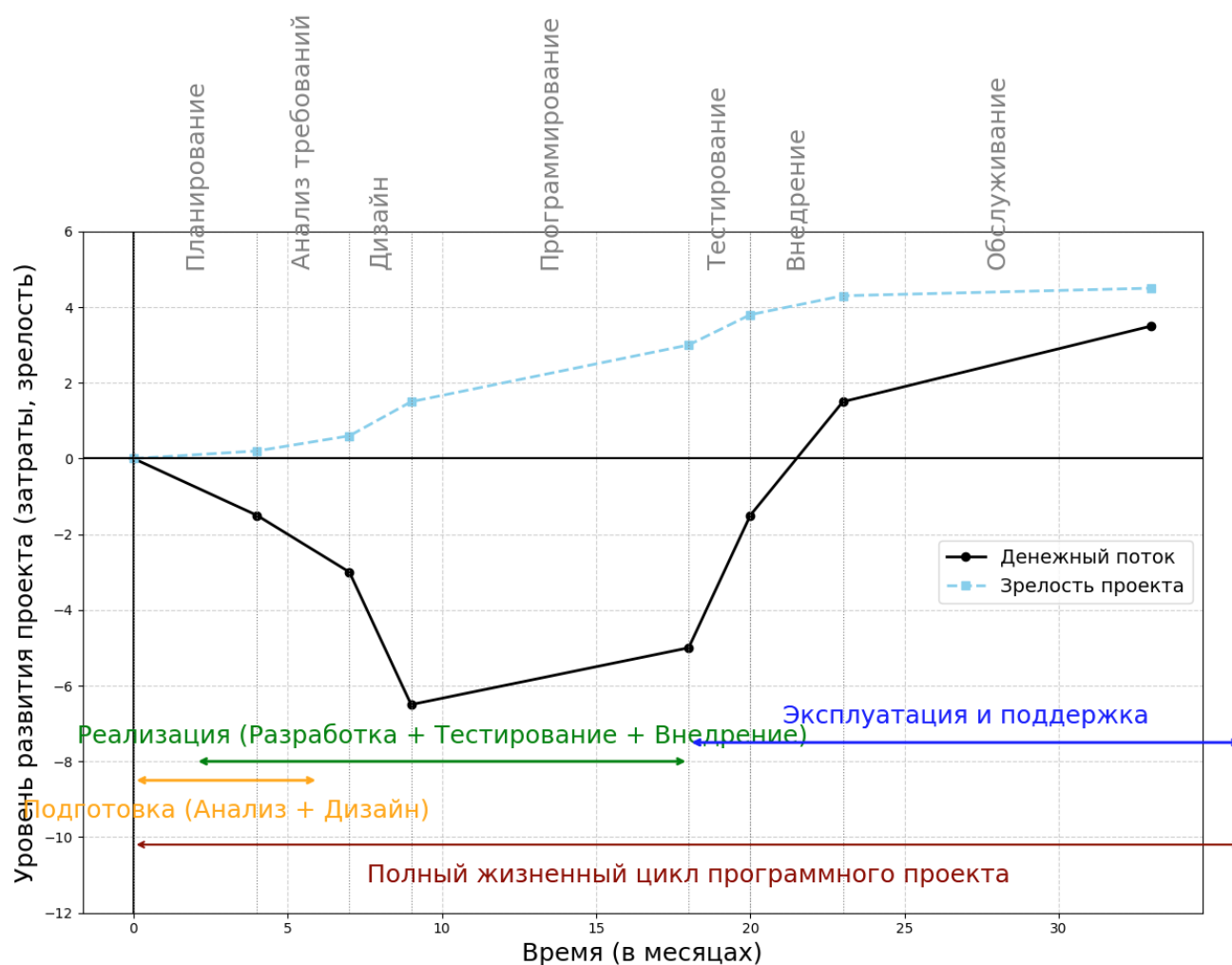


Рисунок 5 – Жизненный цикл программного проекта

4.1 Характеристика этапов

Планирование (инициация) – Начальная фаза, в ходе которой формулируется концепция и обоснование проекта. В этот период команда определяет бизнес-цель (например, необходимость платформы для оптимизации облачных расходов), проводит анализ осуществимости и составляет первоначальный план. Длительность этапа, как правило, 1–2 месяца для небольших проектов или несколько месяцев для крупных. На выходе получают SMART-цель (конкретную, измеримую, достижимую, релевантную и ограниченную по

времени) – в нашем случае, например: «к четвертому кварталу 2026 года запустить облачную платформу с 99,9% доступности, привлечь не менее 100 корпоративных клиентов и снизить их облачные затраты на ~20%». Результаты планирования включают устав проекта, предварительный бюджет и график, а также назначение менеджера проекта и основных исполнителей.

Анализ требований – На этой стадии подробно выясняются и документируются требования к программному продукту. Команда проводит интервью с потенциальными пользователями (ИТ-директорами, финансовыми менеджерами компаний-клиентов), изучает существующие проблемы (например, какие отчеты по затратам нужны, какие облачные сервисы чаще всего не оптимизируются). Формируются функциональные требования (что должна уметь платформа: аудит ресурсов, рекомендации по оптимизации, прогнозирование бюджета и т.д.) и нефункциональные требования (производительность, безопасность, масштабируемость, соответствие стандартам). Длительность этапа может составлять 1–2 месяца. Цель – создать полноценное техническое задание (specification), которое станет основой для разработки. Для нашего проекта на данном этапе также учитываются регуляторные требования (законы о данных) и пожелания по интеграции с существующими системами клиентов. Итогом является согласованный набор требований и набор use-case сценариев использования будущей платформы.

Дизайн (проектирование) – Этап, на котором разрабатывается архитектура системы и продумываются технические решения. На основе требований архитекторы определяют, из каких модулей будет состоять платформа, как они будут взаимодействовать. Например, решается, какая облачная инфраструктура использоваться (собственные серверы или провайдер X), какой стек технологий для фронтенда/бэкенда, структура баз данных, алгоритмы обработки данных и интеграции с API облачных провайдеров. Также на стадии дизайна продумывается система безопасности (модель угроз, средства шифрования, разграничение доступа) и UX/UI дизайн интерфейса для пользователей. Длительность проектирования обычно 1–2 месяца для средних проектов. Цель – создать подробный дизайн-документ, диаграммы архитектуры, прототипы экранов. В нашем случае результатом этапа стали архитектура облачного решения (включая резервирование, балансировку, etc.), план тестирования безопасности и макеты панели мониторинга затрат для клиентов.

Программирование (реализация) – Основная фаза жизненного цикла, когда команда разработчиков пишет код согласно спроектированной архитектуре и требованиям. Этап разбивается на итерации или спринты, если применяется Agile. Здесь создаются все

компоненты: фронтенд-веб-интерфейс платформы, бэкенд-сервисы, база данных, модули аналитики и AI-оптимизации. Параллельно настраиваются инфраструктурные элементы (серверы, контейнеры) – по сути DevOps-активности идут одновременно. В большой проект могут входить подэтапы: разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP), затем расширение функционала, интеграция модулей между собой. Длительность этапа разработки у нашего проекта – самая длительная, около 9–12 месяцев активного кодирования и сборки системы. Цель этапа – получить работающее программное обеспечение, удовлетворяющее требованиям. К концу реализации должна быть готова платформа с заявленным набором функций, развернутая в тестовой (пилотной) среде. Критерий завершения стадии – все функции реализованы и проходят предварительные тесты.

Тестирование – Этап, на котором проводится всесторонняя проверка разработанного программного продукта. В начале этого периода разработчики выполняют модульное и компонентное тестирование (проверяют свои части кода). Затем специалисты по качеству проводят интеграционное тестирование – проверяют совместную работу всех модулей (например, что модуль аналитики корректно берет данные из БД, интерфейс отображает верные отчеты, система реагирует на неверные вводы). Также выполняется нагрузочное тестирование: имитируется интенсивное использование платформы, чтобы убедиться, что она выдержит множество одновременных клиентов и обработает большие объемы данных. Обязательно тестирование безопасности – попытки проникновения, проверка шифрования, прав доступа. Для нашего проекта успехом будет прохождение сертификационного аудита по стандартам (ISO 27001) на этом этапе. Длительность этапа тестирования – примерно 2–3 месяца, в зависимости от числа выявленных проблем. Результат – протоколы тестирования, перечень исправленных багов, подтверждение, что продукт готов к реальным пользователям. Завершение стадии тестирования означает, что платформа отвечает критериям качества и безопасности, готова к внедрению.

Внедрение (развертывание в эксплуатацию) – Этот этап означает выпуск продукта пользователям. Он может состоять из фазы пилотного внедрения (ограниченный выпуск) и полной раскатки на всех запланированных клиентов. В нашем проекте пилот был отдельной подзадачей: платформа развёрнута для 10 клиентов, собираются отзывы. После успешного пилота, на этапе внедрения выполняются финальные корректировки, масштабирование системы под рабочую нагрузку и миграция пилотных пользователей. Полноценный запуск (релиз) – это момент, когда продукт официально предоставляется всем целевым клиентам, маркетинговая кампания переводит лидов в новых пользователей. Длительность этапа внедрения обычно невелика – фактически это точка во времени (релиз), окруженная

подготовительными действиями. Можно считать, что на развёртывание и переход в промышленную эксплуатацию закладывается ~1 месяц (чтобы учесть настройку продакшн-окружения, обучение пользователей, оформление документов и договоров с клиентами). Цель этапа – успешно вывести систему на рабочий режим. Критерий завершения – система запущена, клиенты подключены, проектные активности свернуты.

Обслуживание (эксплуатация и сопровождение) – Финальная фаза жизненного цикла, продолжающаяся уже после завершения проекта. Когда платформа внедрена, начинается период ее эксплуатации реальными пользователями. В эту стадию входят обслуживание системы, мониторинг ее работы, техническая поддержка клиентов, исправление возникающих ошибок (bug fixes) и последующее обновление функционала. Для нашего проекта сопровождение подразумевает постоянный анализ эффективности (насколько клиенты экономят 20% затрат, что можно улучшить), выпуск патчей безопасности, расширение возможностей платформы по запросам пользователей. Эта стадия по времени не ограничена – она длится весь период, пока продукт используется (годы и более). Эксплуатация обеспечивает выполнение гарантийных обязательств перед клиентами (например, поддержание 99,9% времени бесперебойной работы – SLA). В рамках экономического обоснования данная стадия важна, так как требует планирования постоянных затрат (операционные расходы на поддержку) и может приносить стабильный доход от подписки клиентов. Хотя активная фаза проекта завершилась на запуске, жизненный цикл продукта продолжается, переходя в режим бизнес-как-обычно.

5. Матрица рисков проекта

При реализации ИТ-проекта (особенно связанного с облачной платформой) необходимо идентифицировать риски и продумать мероприятия по их предотвращению и минимизации последствий. Ниже представлена матрица рисков, релевантных для данного проекта, с указанием способов их предотвращения (превентивные меры) и методов минимизации ущерба, если риск реализуется:

Наименование риска	Методы предотвращения (превенции)	Методы минимизации последствий
1. Утечка данных или кибератака (технический риск безопасности)	- Проектирование системы с «безопасностью по умолчанию»: шифрование данных, многофакторная аутентификация пользователей, регулярное сканирование уязвимостей. - Проведение пен-тестов и аудит безопасности до запуска; соблюдение стандартов (ISO 27001, PCI DSS при необходимости).	- Наличие <i>плана реагирования на инциденты</i>: резервные копии данных, процедура быстрого отключения/изоляции скомпрометированных узлов. - Страхование киберрисков (киберстраховка) для компенсации ущерба клиентам. - Оперативное привлечение экспертов по безопасности и информирование клиентов при инциденте для снижения репутационного ущерба.
2. Срыв сроков разработки (организационный риск)	- Использование гибкой методологии (<i>Agile</i>, контроль спринтов) для раннего обнаружения отставания. - Чёткое фиксирование объёма работ (контроль изменения требований) и приоритизация фич: сначала критически важные.	- <i>Реаллокация ресурсов</i>: при задержке добавить разработчиков или перераспределить задачи, чтобы наверстать график. - Урезание неприоритетных функций для своевременного выпуска core-функциональности, оставив дополнительные

	- Выделение резерва времени на непредвиденные задержки, ежедневный мониторинг прогресса менеджером проекта.	возможности на последующие обновления. - Если дедлайн критичен (например, под контракт), возможно привлечение аутсорс-разработчиков временно.
3. Бюджетный перерасход / нехватка средств (финансовый риск)	- Тщательное бюджетирование всех статей расходов с запасом (~10–15% на непредвиденное). - Пошаговое финансирование и контроль затрат: не начинать дорогостоящие работы без утверждения бюджета. - Поиск инвесторов/спонсоров заранее, договорённости о дополнительном финансировании при достижении определённых этапов (milestones).	- <i>Оптимизация затрат:</i> сокращение второстепенных расходов (например, на маркетинг, если критично, временно снизить активности) либо переход на более дешёвое оборудование/облако. - Привлечение дополнительного финансирования (кредит, новый инвестор) в случае острой необходимости, при этом демонстрируя прогресс проекта для уверенности кредиторов. - При сильном дефиците – поэтапный ввод системы (MVP с базовыми функциями) для начала получения дохода раньше и финансирования дальнейшей разработки.
4. Регуляторные риски (правовой риск) – несоответствие требованиям законодательства	- Вовлечение специалистов по комплаенсу с самого начала проекта: проверка требований GDPR, локальных законов о данных, лицензирования ПО. - Проектирование архитектуры с учётом регуляторных норм	- <i>Оперативное устранение нарушений:</i> если выявлено несоответствие (например, жалоба регулятора), немедленно приостановить соответствующие сервисы и внести изменения в

(например, нарушение GDPR)	(хранение данных граждан ЕС на серверах в ЕС, разделение персональных данных и т.д.). - Получение необходимых лицензий и сертификатов (например, заключение о криптографических средствах, если требуется).	политику или функционал платформы. - Юридическая защита: наличие резервного фонда для уплаты штрафов, обжалование санкций при возможности. - Работа с регуляторами и консультантами: в случае изменений законов – быстрый апдейт системы, информационные письма клиентам о шагах по достижению compliance, чтобы сохранить их доверие.
5. Низкое принятие рынком (рыночный риск) – недостаточное количество клиентов, проект не генерирует ожидаемый доход	- Предварительное исследование рынка, взаимодействие с целевой аудиторией на этапе разработки (чтобы учесть их пожелания и «боли»). - Сильная маркетинговая стратегия: уникальное ценностное предложение, демонстрация кейсов экономии, привлечение авторитетных партнёров для рекомендаций. - Гибкая ценовая политика (например, пробный бесплатный период, модель оплаты из сэкономленных средств), чтобы снизить барьер входа для новых клиентов.	- <i>Пивот стратегии</i>: если спрос низкий, рассмотреть изменение позиционирования продукта или его функционала (например, адаптация под смежный сегмент рынка, где отклик выше). - Усиление маркетинга и продаж: индивидуальная работа с потенциальными крупными клиентами, улучшение оффера (возможно, дополнительные услуги или гарантии экономии денег). - Сокращение операционных расходов проекта для снижения точки безубыточности, чтобы выжить с меньшим количеством

		клиентов и постепенно наращивать базу.
6. Уход ключевых сотрудников (кадровый риск) – потеря ведущих разработчиков/экспертов	- Создание благоприятных условий труда: конкурентная зарплата, бонусы за достижения, комфортная атмосфера, что повышает удержание команды. - Контракты с компенсацией при увольнении в критические моменты проекта, программы лояльности (опционы или доля в проекте для ключевых сотрудников). - Документирование знаний: ведение подробной документации по коду, архитектуре; наставничество и обмен знаниями внутри команды, чтобы знания не концентрировались у одного человека.	- <i>Быстрый найм или замена:</i> поддержание контактов с резервом кандидатов, сотрудничество с рекрутинговыми агентствами, чтобы оперативно заменить ушедшего специалиста. - Внутренняя ротация: наличие в команде людей, способных временно принять на себя обязанности ушедшего (например, зам. тимлида, знакомый с общим кодом). - Пересмотр плана: при потере экспертизы на каком-то направлении возможно временно уменьшить фокус на этой части системы и перераспределить усилия, чтобы не останавливать весь проект, параллельно восполняя кадровый пробел.
7. Отказ или сбой инфраструктуры (технический риск надежности) – например, падение дата-центра или критическая ошибка ПО на продакшн	- Использование отказоустойчивой архитектуры: резервирование всех критичных компонентов (N+1 сервера, кластеры БД с репликацией, запасные каналы связи). - Автоматизированное мониторингирование системы 24/7 и регулярное тестирование	- <i>План аварийного восстановления:</i> чёткая инструкция на случай падения — переключение на резервный дата-центр, восстановление из бэкапов в течение нормативного времени (напр., RTO = 4 часа). - Коммуникационный план: своевременно уведомлять

	плана восстановления (Disaster Recovery Plan). - По возможности, поэтапный релиз (canary deployment) и тщательное тестирование обновлений перед развёртыванием, чтобы снизить риск сбоев от новых версий.	клиентов о проблеме и ожидаемом времени восстановления, что снижает негатив. - Страхование ответственности (например, SLA с компенсацией): финансовое покрытие неустоек клиентам за простои, чтобы сохранить доверие и репутацию даже при возникновении сбоя.
--	---	---

Матрица рисков позволяет системно взглянуть на потенциальные проблемы: технические риски (безопасность, отказоустойчивость), организационные риски (сроки, кадры), финансовые и рыночные риски, правовые риски. Для каждого риска указаны профилактические меры (чтобы по возможности избежать наступления негативного события) и мероприятия, снижающие ущерб, если риск всё же реализуется. Реализация предложенных методов управления рисками должна быть частью плана проекта — это повысит устойчивость проекта облачной платформы, обеспечит выполнение сроков и достижение запланированных экономических результатов.

6. Расчетная часть

В данном разделе произведены основные экономические расчеты по проекту разработки облачной платформы. Последовательно вычисляются следующие показатели: годовой экономический эффект, коэффициент экономической эффективности, срок окупаемости, чистая приведенная стоимость (NPV), эффект финансового рычага (ЭФР) и порог рентабельности проекта. Для расчетов используются следующие условные данные о проекте:

- Единовременные затраты на разработку и внедрение (I_0): 30 млн руб. (инвестиции в 2025–2026 гг. на создание платформы).
- Ожидаемая годовая экономия/прирост прибыли (ΔP): 15 млн руб. в год (например, чистая прибыль от предоставления сервиса при 100 клиентах в год).
- Годовые операционные расходы после запуска (для расчета порога рентабельности): 5 млн руб. в год (поддержка, инфраструктура).
- Доход от одного клиента: 0,2 млн руб. в год (средний платеж корпоративного клиента за пользование платформой).
- Переменные затраты на одного клиента: 0,05 млн руб. в год (расходы на обслуживание одного подключения).
- Финансирование проекта: предположим, 50% от суммы инвестиций привлечено в виде кредита под 10% годовых, остальное – собственные средства (для оценки ЭФР).
- Ставка дисконтирования (r) для NPV: 10% годовых (стоимость капитала/альтернативная доходность инвестиций).
- Горизонт расчета NPV: 5 лет коммерческой эксплуатации (2027–2031), после чего возможна продажа или существенная трансформация проекта.

На основе этих данных проведем расчеты:

6.1 Годовой экономический эффект

Рассчитаем годовой экономический эффект после запуска платформы (без учета начальных затрат):

$$E_{\text{год}} = \Delta P_{\text{год}} - Z_{\text{разработка}} = 15 - 5 = 10 \text{ млн руб.}$$

Ежегодный чистый экономический эффект от эксплуатации платформы составит 10 млн руб.

6.2 Коэффициент экономической эффективности единовременных затрат

Этот коэффициент показывает отдачу (в долях или процентах) от вложенных инвестиций за год. Формула:

$$K_{\text{экон}} = \frac{\Delta P_{\text{год}}}{Z_{\text{разработка}}} = \frac{15}{30} = 0,5$$

Коэффициент экономической эффективности – 0,5 (50%), что является очень хорошим показателем.

6.3 Срок окупаемости (PP, Payback Period)

Показывает, за сколько лет проект окупит первоначальные вложения за счет получаемой ежегодной прибыли/экономии. Рассчитывается как отношение суммы единовременных затрат к ежегодному притоку прибыли:

$$T_{\text{окуп}} = \frac{Z_{\text{разработка}}}{\Delta P_{\text{год}}} = \frac{30}{15} = 2 \text{ года}$$

Проект окупится за 2 года, что является отличным показателем окупаемости.

6.4 Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value)

Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value): Этот показатель суммирует все ожидаемые денежные потоки от проекта, приведенные (дисконтированные) к текущему моменту, и вычитает из них начальные инвестиции. Формула NPV:

$$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I_0$$

Рассчитаем NPV на горизонте 5 лет после запуска платформы:

Денежные потоки после запуска (чистая прибыль после операционных расходов):

- 2027 г.: 10 млн руб.
- 2028 г.: 10 млн руб.
- 2029 г.: 10 млн руб.
- 2030 г.: 10 млн руб.
- 2031 г.: 10 млн руб.

Начальные инвестиции: -30 млн руб (2025–2026).

Подставим значения:

$$NPV = -30 + \frac{10}{(1 + 0.1)^1} + \frac{10}{(1 + 0.1)^2} + \frac{10}{(1 + 0.1)^3} + \frac{10}{(1 + 0.1)^4} + \frac{10}{(1 + 0.1)^5}$$

Вычислим:

$$NPV = -30 + 9,091 + 8,264 + 7,513 + 6,830 + 6,209 = 7,907 \text{ млн руб}$$

NPV положительная и составляет 7,907 млн руб., что подтверждает экономическую целесообразность проекта.

6.5 Эффект финансового рычага (ЭФР)

Параметры для расчета:

- $ROI \text{ проекта} = \frac{30}{15} = 50\%$
- Кредит (50%) = 15 млн руб. под 10% годовых.
- Собственный капитал = 15 млн руб.
- Налоговая ставка $\tau=20\%$.

Расчет прибыли с учетом налога и процентов:

- ЕВІТ (до процентов и налогов): 15 млн руб.
- Прибыль после налога (20%): $15 \times (1 - 0.2) = 12 \text{ млн руб.}$
- Процентные выплаты по кредиту: $15 \times 0.1 = 1.5 \text{ млн руб.}$
- Чистая прибыль после выплаты процентов: $12 - 1.5 = 10.5 \text{ млн руб.}$

Рентабельность собственного капитала с кредитом:

$$ROE_{levered} = \frac{10.5}{15} = 0.7 \text{ (70\%)}$$

Рентабельность собственного капитала без кредита:

$$ROE_{unlevered} = \frac{12}{30} = 0.4 \text{ (40\%)}$$

Эффект финансового рычага:

$$\text{ЭФР} = ROE_{levered} - ROE_{unlevered} = 0.7 - 0.4 = 0.3 \text{ (30\%)}$$

Использование заемных средств увеличивает рентабельность собственного капитала на 30%, что является выгодным для инвесторов.

6.6 Порог рентабельности (точка безубыточности)

Формула для расчета точки безубыточности (в количестве клиентов):

$$Q_{\text{безуб}} = \frac{F}{p - v}$$

где:

- F = постоянные расходы = 5 млн руб.
- p = доход от одного клиента = 0,2 млн руб.
- v = переменные затраты на одного клиента = 0,05 млн руб.

Подставим значения:

$$Q_{\text{безуб}} = \frac{5}{0.2 - 0.05} = \frac{5}{0.15} \approx 33.33 \approx 34 \text{ клиента}$$

Годовая выручка в точке безубыточности:

- 34 клиента $\times$ 0.2 = 6.8 млн руб

Проверим:

- Выручка: 6.8 млн руб.
- Переменные затраты: $34 \times 0.05 = 1.7$ млн руб

- Валовая прибыль: $6.8 - 1.7 = 5.1$ млн руб, примерно равна постоянным затратам (5 млн руб).

Порог рентабельности составляет 34 клиента в год (6.8 млн руб годовой выручки). План проекта 100 клиентов) существенно превышает порог рентабельности, гарантируя уверенную прибыльность.

6.7 Итоговая таблица расчетных показателей

Показатель	Значение (исправленное)
Годовой экономический эффект	10 млн руб.
Коэффициент экономической эффективности	0,5 (50%)
Срок окупаемости	2 года
Чистая приведенная стоимость (NPV)	+7,907 млн руб.
Эффект финансового рычага (ЭФР)	+30% к ROE (повышение с 40% до 70%)
Порог рентабельности	34 клиента в год (6,8 млн руб.)

7. Презентационный лист проекта

7.1. Краткое описание и уникальность проекта

Уникальность проекта:

Разрабатываемая облачная платформа представляет собой уникальное FinOps-решение, ориентированное на автоматизацию оптимизации облачных затрат. В отличие от традиционных сервисов, наш продукт не просто предоставляет инфраструктурные услуги, а анализирует используемые ресурсы и с помощью интеллектуальных алгоритмов (AI/ML) генерирует конкретные рекомендации по снижению расходов на облако до 20%. Особенность – удобная панель управления мультиоблачной инфраструктурой, позволяющая в реальном времени отслеживать показатели и получать оперативные советы по оптимизации расходов. Такая комбинация аналитики, автоматизации и высокого уровня безопасности делает проект по-настоящему новаторским и практически не имеет аналогов на российском рынке.

Целевая аудитория:

Основными потребителями являются корпоративные клиенты среднего и крупного бизнеса, активно использующие облачные сервисы (IaaS/PaaS) и заинтересованные в снижении ИТ-расходов. В приоритете – финансовый сектор, ритейл, телекоммуникационные и технологические компании. Решение также актуально для ИТ-департаментов (DevOps-инженеров, CIO) и финансовых директоров (CFO), которым критична прозрачность и контроль затрат. Сфокусированность на конкретных болевых точках бизнеса гарантирует высокий спрос и быстроту принятия решения.

7.2. Ключевые экономические показатели

- **Годовая прибыль:** Проект прогнозирует чистую прибыль в размере 15 млн руб. в год до вычета операционных расходов, что после покрытия годовых затрат (5 млн руб.) дает чистый экономический эффект в 10 млн руб. ежегодно.
- **Коэффициент экономической эффективности:** 0,5 (50%), что свидетельствует о высокой отдаче на вложенные 30 млн руб.
- **Срок окупаемости:** Проект окупается за 2 года – инвестиции возвращаются очень быстро, что существенно снижает риски для инвесторов.

- NPV (чистая приведенная стоимость): На горизонте 5 лет NPV составляет +7,91 млн руб., что подтверждает экономическую целесообразность проекта и его прибыльность.
- Эффект финансового рычага: Использование заемных средств увеличивает рентабельность собственного капитала с 40% до 70% (рост на 30%), что делает вложения еще более привлекательными.
- Порог рентабельности: Достигается при привлечении примерно 34 клиентов в год (6,8 млн руб годовой выручки), что значительно ниже запланированного числа (100 клиентов), гарантируя устойчивость бизнеса.

7.3. Сроки возврата средств и гарантийные обязательства

- Срок возврата инвестиций: С учетом высоких показателей прибыльности и короткого срока окупаемости, капитал вернется в течение 2 лет с момента коммерческого запуска (2027 г.). Уже к 2029 году проект обеспечит устойчивый денежный поток, превышающий вложенные средства.
- Гарантийные обязательства:
 - Инвесторам предоставляется прозрачный план расходов с этапными контрольными точками. При недостижении ключевых показателей предусмотрена возможность пересмотра стратегии.
 - Для клиентов — SLA с уровнем доступности 99,9% и финансовая гарантия: если платформа не сэкономит заявленные 20% расходов, часть платежей будет возвращена.
 - Проект застрахован от ключевых рисков (в том числе киберрисков и сбоев инфраструктуры), что обеспечивает дополнительную защиту инвестиций и средств клиентов.

7.4. Ресурсы проекта

Люди:

- 5 backend-разработчиков и 3 frontend-разработчика для создания надежного и масштабируемого ПО.
- 2 DevOps-инженера для организации непрерывной интеграции и бесперебойной работы платформы.
- 1 эксперт по безопасности, обеспечивающий соответствие стандартам (ISO 27001) и защиту данных.
- 1 специалист по анализу данных и ML для разработки интеллектуальных алгоритмов оптимизации.
- Менеджер проекта и продакт-менеджер для координации работ и взаимодействия с клиентами.
- Консультант по облачным решениям для экспертной поддержки и формирования технических требований.

Оборудование и инфраструктура:

- Арендруемые мощности дата-центра (блейд-серверы с высокой производительностью и масштабируемостью) для обеспечения надежной работы платформы.
- Использование проверенных open-source библиотек и современных фреймворков для разработки ПО.
- Современные системы мониторинга и резервирования, гарантирующие 99,9% доступности сервиса.

Финансовые ресурсы:

- Общий объем инвестиций — 30 млн руб., обеспеченный сочетанием венчурных инвестиций и кредита под выгодные условия (50/50).
- Дополнительное обеспечение кредита через IT-парк и четкий план освоения инвестиций.

7.5. Преимущества и приоритеты проекта

- Технологическая инновационность: Использование AI/ML для автоматической оптимизации расходов – наш «секретный ингредиент», который создает значительный барьер для конкурентов.
- Экономическая эффективность: Высокая прибыльность (чистый эффект 10 млн руб. в год), быстрая окупаемость (2 года) и положительное NPV демонстрируют привлекательность проекта.
- Рыночные преимущества: Привлекательность для корпоративных клиентов благодаря снижению расходов и высокой надежности сервиса (SLA 99,9%), что позволяет завоевывать значительную долю рынка.
- Сильная команда и ресурсы: Опытные специалисты, современная инфраструктура и четкий план финансирования обеспечивают высокое качество реализации проекта.
- Зрелищность и информативность: Презентация проекта построена на ясных экономических показателях, понятной структуре и гарантиях, что делает его привлекательным для инвесторов и стейкхолдеров.

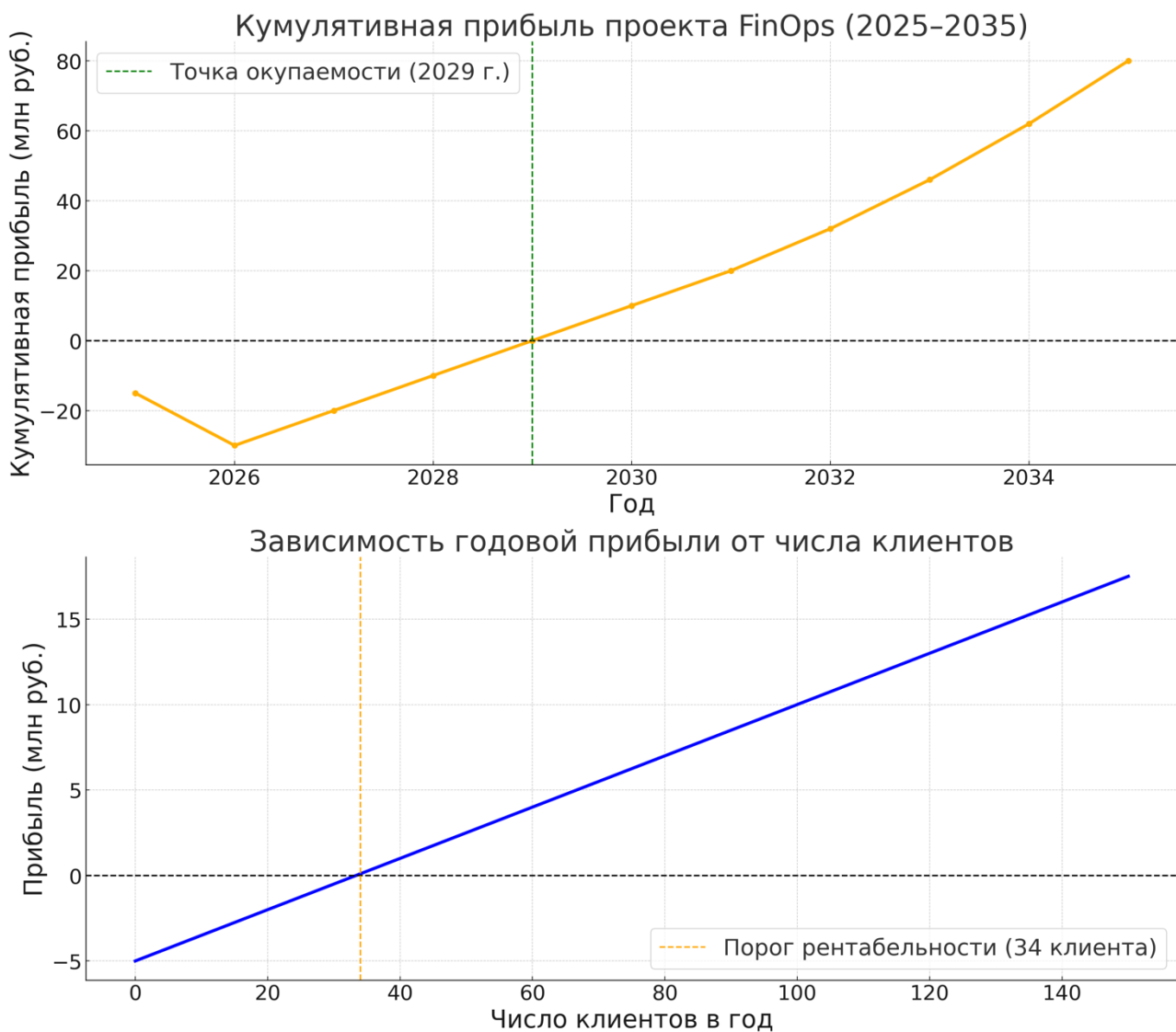


Рисунок 6 – Экономическая эффективность

7.6. Итог

Наш проект облачной платформы сочетает в себе передовые технологии, высокую экономическую эффективность и быстрый срок окупаемости. С уникальным подходом к оптимизации облачных расходов и продуманными гарантиями, он удовлетворяет запросы как корпоративных клиентов, так и инвесторов. Благодаря четко выстроенной стратегии, опытной команде и сильным ресурсам, платформа обещает стать востребованным и успешным решением на рынке ИТ-услуг, принося стабильный доход и уверенный рост для всех участников проекта.